2. La charge est-elle de type inductif ou capacitif ? Justifier. Quel sera le signe du déphasage ?

3. Déterminer la valeur du déphasage.

4. Déterminer la valeur maximale et la valeur efficace de v.

5. Déterminer la valeur maximale et la valeur efficace de i

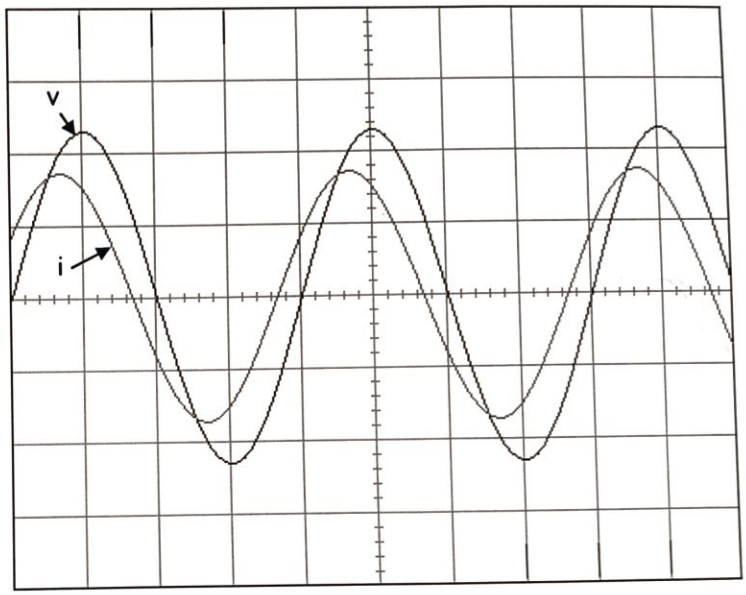
6. En prenant i comme origine des phases :
   6.1 Réaliser la représentation de Fresnel de i et v (échelles : 0,25A/cm et 10V/cm).
   6.2 En déduire l'écriture algébrique de i et v.

7. En prenant v comme origine des phases :
   7.1 Réaliser la représentation de Fresnel de i et v (échelles : 0,25A/cm et 10V/cm).
   7.2 En déduire l'écriture algébrique de i et v.

Exercice n°3 :

Soit l'oscillogramme ci-contre :

- **Calibre des temps** : 50μs/div
- **Relevé de la tension** :
  Mesurée directement avec un calibre de 2V/div
- **Relevé du courant** :
  Mesuré avec une sonde 100mV/A et un calibre de 5mV/div



1. Déterminer la période, la fréquence et la pulsation des grandeurs relevées.

2. La charge est-elle de type inductif ou capacitif ? Justifier. Quel sera le signe du déphasage ?

3. Déterminer la valeur du déphasage.

4. Déterminer la valeur maximale et la valeur efficace de v.

5. Déterminer la valeur maximale et la valeur efficace de i

6. En prenant i comme origine des phases :
   6.1 Réaliser la représentation de Fresnel de i et v (échelles : 10mA/cm et 1V/cm).
   6.2 En déduire l'écriture algébrique de i et v.

7. En prenant v comme origine des phases :
   7.1 Réaliser la représentation de Fresnel de i et v (échelles : 10mA/cm et 1V/cm).
   7.2 En déduire l'écriture algébrique de i et v.

Eléments de réponse :

Ex1 : 1.⇨0° ; 102V ; 4A 2. ⇨ 30° ; 102V ; 4A 3.⇨ -18° ; 3,4A ; 87V 4.⇨-45° ; 3,4A ; 87V

Ex2 : 1.⇨20ms ; 50Hz ; 314rad.s^{-1} 3.⇨ 54° 4.⇨ 72V ; 50,9V 5.⇨ 0,7A ; 0, 495A

Ex3: 1.⇨200μs ; 5kHz ; 31400rad.s^{-1} 3.⇨ -27° 4.⇨ 4,6V ; 3,25V 5.⇨ 85mA ; 49mA